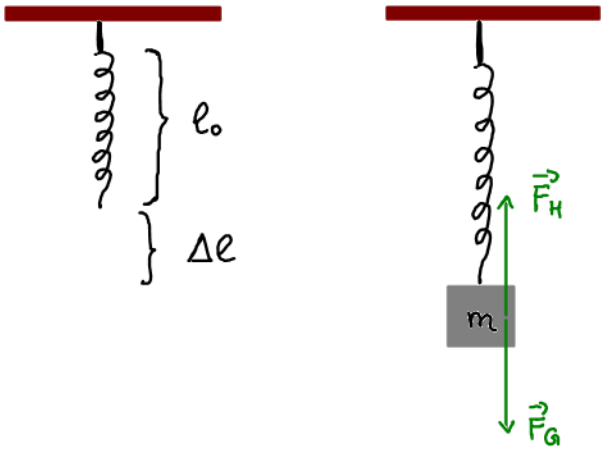
Lösung: Federkraft

a)



Es stellt sich wieder ein Kräftegleichgewicht ein:

$$\vec{F}_H + \vec{F}_G = 0$$

$$|\vec{F}_H| = |\vec{F}_G|$$

$$D \cdot \Delta l = m \cdot g$$

Längenänderung: $\Delta l = \frac{m \cdot g}{D}$

$$\Delta l \approx \frac{0{,}183\,kg \cdot 9{,}81\,m/s^2}{450\,N/m} \approx 0{,}0181\,m$$

$$\underline{\Delta l \approx 1{,}81 \cdot 10^{-2}\,m} \qquad (\text{oder } 1{,}81\,cm)$$

Gesamtlänge: $l = l_0 + \Delta l = 5\,cm + 1{,}81\,cm \approx \underline{6{,}81\,cm}$

b) Max. Längenänderung:

$$\Delta l_{max} = l_{max} - l_0 \approx 20\,cm - 5\,cm \approx \underline{15\,cm}$$

Max. Masse m_{max}:

$$\Delta l_{max} = \frac{m_{max} \cdot g}{D} \Rightarrow \underline{m_{max} = \Delta l_{max} \cdot \frac{D}{g}}$$

$$m_{max} \approx 0{,}15\,m \cdot \frac{450\,N/m}{9{,}81\,m/s^2} \approx \underline{6{,}88\,kg}$$